

CodeMemória – AI Code Governance Platform

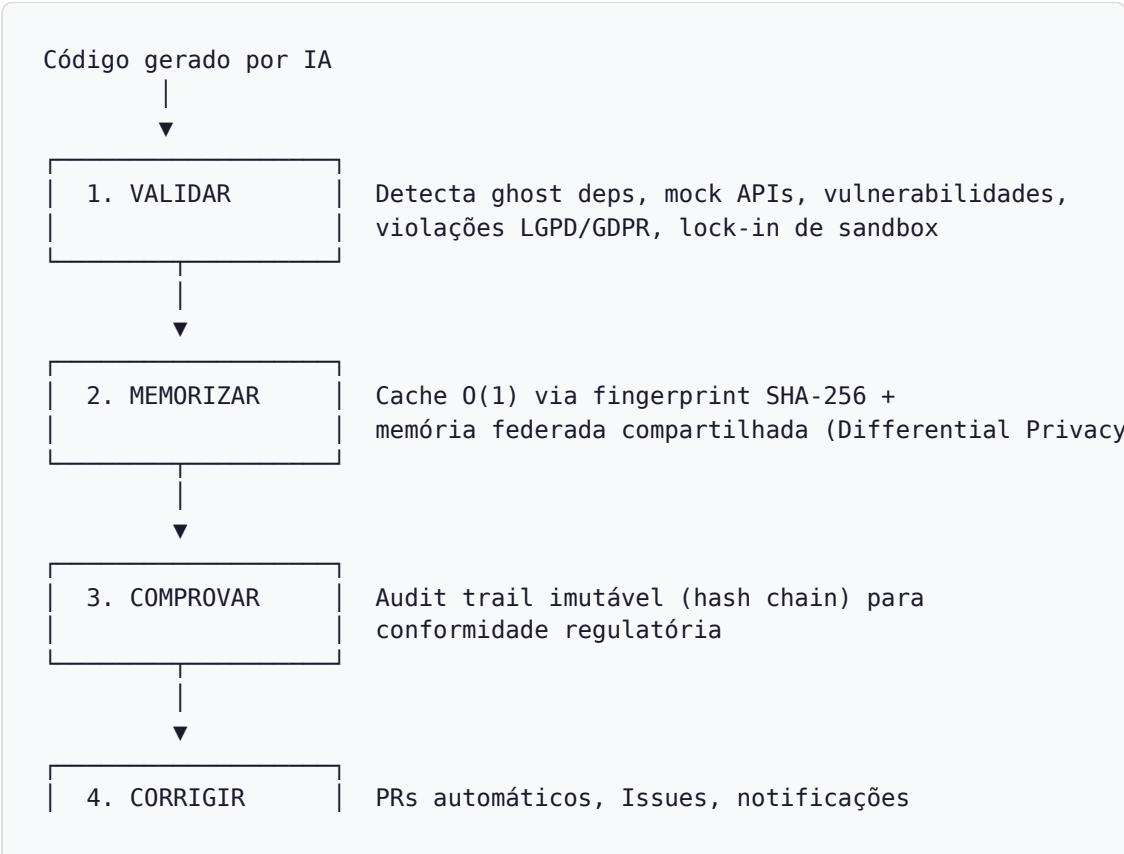
Versão: 1.0 | Data: Março de 2026 | Status: Produção

Visão Geral

CodeMemória é uma plataforma de governança de código gerado por IA. Ela resolve um problema crítico: quando LLMs (Copilot, Claude, Cursor, etc.) geram código, esse código pode conter problemas invisíveis que só aparecem em produção — como **ghost dependencies**, **violações de compliance**, **lock-in de sandbox** e **vulnerabilidades de segurança**.

A plataforma oferece um ciclo completo de **validação**, **memorização**, **comprovação** e **correção** para garantir que código gerado por IA seja seguro, auditável e pronto para produção.

Ciclo de Valor em 4 Etapas



via Composio (ação corretiva)

Componentes e Suas Funções

Componente	Função
ValidationEngine	Analisa código: detecta imports fantasmas, <code>eval()</code> , <code>process.env</code> , <code>innerHTML</code> , e outras práticas de risco.
BrowserValidator	Mesma validação 100% no browser (tier gratuito XiaoBai).
DeterministicCache	Cache O(1) – mesmo código = mesmo resultado, sem re-validar.
FederatedMemory	Compartilha padrões entre clientes sem expor código (ε-Differential Privacy).
AuditTrail	Hash chain SHA-256 imutável – prova de integridade para auditoria.
ComplianceChecker	Verifica LGPD, GDPR, OWASP contra contratos YAML gerados via Paper-to-Contract.
ComposioAdapter	Cria PRs, Issues e notificações automaticamente.
GovernanceEngine	Orquestra todos os componentes acima e gera o GovernancePassport.
Circuit Breaker	Para de chamar APIs externas quando elas falham repetidamente.
Rate Limiter	Controla concorrência e previne sobrecarga de recursos.

GovernancePassport (Produto Final)

Cada validação gera um passaporte imutável com todas as evidências:

```
{
  "passportId": "uuid-v4",
  "codeFingerprint": {
    "hash": "sha-256 do código",
    "complexity": 7,
    "dependencies": ["react", "axios"]
  },
  "validations": [{ "success": true, "issues": [] }],
  "complianceStamps": [{ "regulationId": "LGPD", "score": 0.95 }],
  "auditTrail": [{ "chainHash": "sha-256", "parentHash": "sha-256 anterior"
```

```
"riskLevel": "low | medium | high | critical"
}
```

Modelos de Negócio

Tier	Nome	Onde roda	Features
Gratuito	XiaoBai	100% browser (WebGPU/WASM)	Validação básica, fingerprint local
Edge	QingYun	Edge server (region-aware)	+ Cache determinístico + Compliance avançado
Enterprise	LongTeng	Appliance on-premise / air-gapped	+ FederatedMemory + Composio + Auditoria completa

Arquitetura de Resiliência

Padrão	Implementação	Status
Circuit Breaker	3 estados (CLOSED/OPEN/HALF_OPEN), recovery automático	✓
Retry + Backoff	Exponencial com jitter, Retry-After header	✓
Rate Limiter	Controle de concorrência, fila de espera	✓
Fallback Learning	SQLite com histórico de tentativas por fonte	✓
Differential Privacy	Laplace + Gaussian noise, ϵ -DP configurável	✓

Cobertura de Testes

Categoria	Testes	Status
Confluência (Val+Cache+Federated)	10	✓ 10/10
Composio + BrowserValidator	11	✓ 11/11
Chaos/Resiliência	8	✓ 8/8

Categoria	Testes	Status
Ciclos Viciosos	11	✓ 11/11
Rate Limit Stress	5	✓ 5/5
Observabilidade	10	✓ 10/10
Total	55	✓ 55/55

Em Uma Frase

CodeMemória valida, memoriza, comprova e corrige código gerado por IA – antes que ele chegue em produção.

Próximos Passos

- **Experimente:** Demonstração interativa da plataforma
- **Seja parceiro:** Programa de parceiros e afiliados
- **Documentação técnica:** Repositório GitHub com guias completos

CodeMemória v1.0 – Governança de IA com soberania e rastreabilidade

© 2026 CodeMemória. Todos os direitos reservados.